

Konular:

Matematiksel ön bilgiler, Lineer olmayan denklemlerin çözümü, İnterpolasyon ve polinom yaklaşımı, Ters interpolasyon, Eğri uydurma, Lineer denklemler sistemlerinin çözümü, Nümerik Türev, Nümerik İntegrasyon, lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri.

Kaynaklar:

- 1) Numerical Analysis, Brooks/Cole, 7th Edition, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, 2001.
- 2) Numerical Methods for Mathematics, Science, And Engineering, 2nd Edition, John H. Mathews, 1992.
- 3) Numerical Methods for Engineers, 4th Edition, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 2002
- 4) <https://en.calameo.com/read/0033590342518f138cd1d>

GİRİŞ

Sayısal yöntemler, problemlerin aritmetik işlemlerle çözülebilmelerini sağlayacak şekilde formüle edilmiş tekniklerdir. Çok sayıda aritmetik işlem içeren matematik problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılan bilgisayarlarla, sayısal yöntemler rahatlıkla uygulanabilmektedir. Sayısal yöntemlerin bilgisayarlarda kullanılmasıyla bilim ve mühendislik problemlerinin çözümü kolaylaşmıştır. Bu bölümde sayısal yöntemlerin tanımı ve konusu verildikten sonra yöntemleri kullanırken dikkat edilecek hususlar ve sayısal yöntemlerin uygulaması aşamasında karşılaşılan matematik modelleme konusu örneklerle anlatılacaktır.

1.1 SAYISAL YÖNTEMLER

Sayısal işlemlerin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Fakat özellikle 1950'li yıllardan sonra geliştirilen bilgisayarlarla birlikte kullanılan sayısal yöntemler, mühendislik problemlerinin çözümünü belirgin biçimde etkilemişlerdir. Matematik problemlerin analitik yöntemlerle istenen sonucu bulması sağlanır yani aslında arzu edilen çözümler analitik çözümlerdir; parametrelere ve değişkenlere bağlı bir ifade verdiği için parametrelerinin değiştirilerek problemin incelenmesi ve anlaşılması kolay olmaktadır. Günümüzde ortaya konan problemlerin bazılarının analitik çözümleri yapılamamaktadır. Bu sebeple analitik çözümlemenin çok karmaşık olduğu veya bulunamadığı durumlarda sayısal çözümleme yöntemleri tercih edilmektedir.

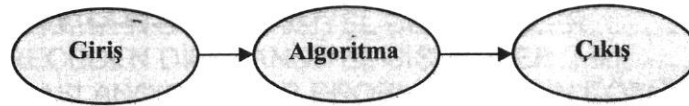
Sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metodu kısaca "algoritma" olarak adlandırılmaktadır. Yani bir algoritma, belli bir durumdan başlayarak sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde etmenin yolunu tanımlayan iyi tanımlanmış kurallar kümesidir. "Sayısal çözümleme" de verilen sayısal bilgilerin bir algoritma ile işlenmesi ve sonunda yine sayısal bilgilerin elde edilmesi olarak tarif edilir.

Problemlerin çözümünde aşağıda belirtilen farklı yollar izlenmektedir:

- **Grafik çözümler:** Matematik modelin çözümünde kullanılan grafiklerin, karmaşık problemlerin çözümüne kolay bir şekilde uygulanamamasının yanı sıra elde edilen sonuçların hassas olmaması da grafik çözümlerin ancak küçük boyutlu problemlerle sınırlı kalmasını sağlamıştır.

- **Analitik çözümler:** Küçük boyutlu sistemlerin çözümünde analitik yöntemlerin kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar, sistemlerin davranışları hakkında açıklayıcı bilgi verdiği için tercih edilmektedirler.
- **Sayısal çözümler:** Özellikle karmaşık problemlerin çözümünde hesaplamaların zaman alması ve işlem hatalarıyla karşılaşılmasına rağmen bilgisayarlardan önceki dönemlerde hesap makineleri kullanılarak sayısal yöntemlerle problemlerin çözümü gerçekleştirilmiştir. Günümüzde sayısal yöntemlerin bilgisayarlarda kullanılmasıyla birlikte problemin formülasyonu, sonuçların yorumlanması ve karmaşık sistemlerin çözümü daha rahat ve hızlı olmaktadır. Bilgisayarların güçlü hesaplama olanakları sayısal yöntemlerin uygulama alanlarını genişletmiştir.

Analitik çözümler problemin çözümünün doğru anlaşılmasını sağlamalarına rağmen sayısal yöntemler problemlere yaklaşım ve çözüm olanaklarını büyük ölçüde genişleten seçenekler sunarlar. Şekil 1.1'de sayısal çözümlemedeki temel basamaklar blok yapı olarak gösterilmektedir.



Şekil 1.1 Sayısal çözümlemedeki temel basamakların blok gösterimi

Problemlerin çözümünde kullanılan giriş bilgileri bir deney veya ölçme ile elde edildiklerinden az veya çok yanlış değere sahip olabilirler. Giriş bilgilerindeki yanlışlar, kullanılan algorithmadan ve yapılan işlemlerden dolayı daha da artacak ve böylece çıkış bilgileri de hatalı olarak elde edilecektir. Bu sebeple hataları en aza indirecek algoritmanın problemin çözümünde kullanılması önemli olmaktadır. Uygulamada algoritmalar hesaplama açısından verimli, hızlı ve kolay gerçekleştirilecek şekilde tasarlanır.

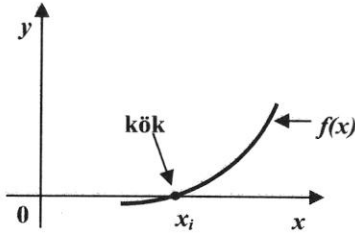
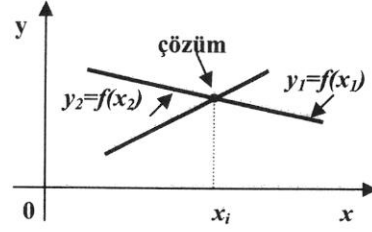
Sayısal yöntemlerle çalışmanın sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sayılabilir:

- Sayısal yöntemlerle, analitik yollardan çözülmesi zor olan denklem veya denklem sistemleri çözülebilir.
- Problemler, bilgisayar paket programlarının kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda, sayısal yöntemler ve bu yöntemlerin bilgisayar programlaması ile çözülebilir.
- Sayısal yöntemler, matematik bilgisini güçlendirir.
- Sayısal yöntemler, yazılım bilgisini geliştirir.

1.2 SAYISAL YÖNTEMLERİN KONUSU

Sayısal yöntemlerin konusu içerisinde aşağıda anlatılan konular incelenmektedir:

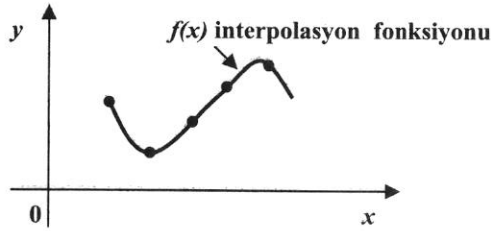
Denklem Çözümleri: Denklem çözümleri, sayısal yöntemlerin kavranması açısından bir temel oluşturmaktadırlar. Denklemler genel olarak, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler olmak üzere iki sınıfta incelenir. Bir denklemin kökü, tek değişkenli bir denklemi sıfır yapan değişken değerinin bulunmasıdır. Doğrusal olmayan bir denklemin kökünün bulunması problemi çok eski bir problemidir. Bazı sayısal yöntemler, tek bir denklem için kullanılabilirken bazıları denklem takımının çözümü için daha uygun olmaktadır. Şekil 1.2'de $y = f(x)$ fonksiyonunun x eksenini kestiği x_i noktası, kök değeridir.

Şekil 1.2 $y = f(x)$ fonksiyonunun kökü

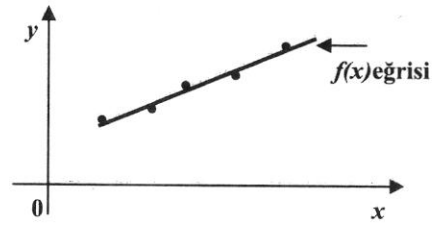
Şekil 1.3 Doğrusal denklemlerin çözümü

Denklem Sistemleri: Denklem sistemleri de doğrusal ve doğrusal olmayan duruma göre iki açıdan incelenebilir. Doğrusal bir denklem sisteminde, eşzamanlı olarak eşitliği sağlayan değişkenler aranır. Doğrusal olmayan bir denklem sisteminin çözümü için kullanılacak yöntem, denklem sisteminin birkaç kökünün veya bütün köklerinin bulunmasına; köklerin gerçek veya sanal olmasına bağlı olarak belirlenir. Bu denklemlerle bütün mühendislik disiplinlerinde; özelliklede birbiriyle bağlantılı elemanlardan oluşan büyük sistemlerin matematik modellemelerinde karşılaşılmaktadır. Şekil 1.3, iki denklemden oluşan doğrusal bir sistemin x_i noktasındaki çözümünü göstermektedir.

İnterpolasyon ve Eğri Uydurma: Veri noktalarına eğri uydurmak için geliştirilen yöntemler genel olarak iki sınıfa ayrılır: Eğri uydurma (regresyon) ve interpolasyon (ara değerlendirme). İnterpolasyon, az çok hatasız veri noktaları arasında kalan ara noktalar için fonksiyonun değerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tablo halinde verilen doğru bilgiler için eğri uydurmaya tercih edilmektedir.



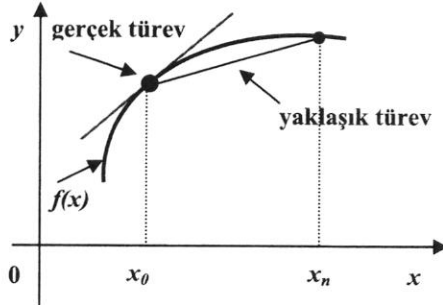
Şekil 1.4 İnterpolasyon



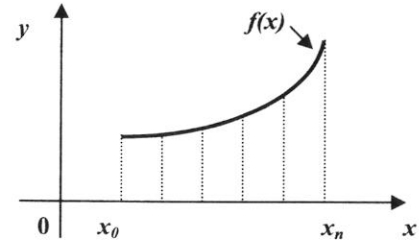
Şekil 1.5 Eğri Uydurma

Yani interpolasyonda, veri noktalarından, doğrudan geçen bir eğrinin bulunması ve bu eğriden yararlanarak ara değerlerin belirlenmesi işlemi temel alınır. Kısaca bu yöntem, bilinen verilerden yararlanarak bilinmeyen değerlerin bulunması işlemi olarak tarif edilebilir. Verilerin göz önüne alındığı aralık dışındaki verilerin belirlenmesi işlemi "ekstrapolasyon" yöntemleri olarak bilinir. Verilerle ilgili belirgin bir hata söz konusuysa eğri uydurma uygulanır, deneysel sonuçlar genellikle bu tiptendir. Şekil 1.4'de interpolasyonun; Şekil 1.5'de eğri uydurma işleminin grafik gösterimleri verilmektedir.

Türev ve İntegral: Sayısal integralin fiziksel anlamı, bir eğrinin altında kalan alanın belirlenmesidir. İntegralin mühendislik uygulamalarında, düzensiz şekillendirilmiş cisimlerin kütle merkezlerinin bulunmasından tek tek ölçmelere dayanarak toplam miktarın saptanmasına kadar birçok kullanım alanı söz konusudur. Ayrıca sayısal integral formüllerinin diferansiyel denklem çözümünde de önemli rolleri vardır. Temelinde diferansiyel bir işlem olan türev, bir fonksiyonun değişim hızını ya da farklı bir ifadeyle eğimini belirler. Şekil 1.6'da sayısal türev alma işlemi; Şekil 1.7'de $f(x)$ fonksiyonunun x eksenine sınırlandırıldığı bölgedeki alanın, dilimlere bölünerek belirlenmesi durumu gösterilmektedir.

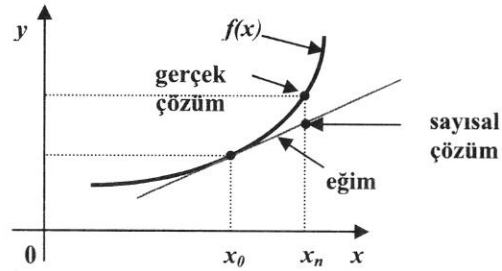


Şekil 1.6 Türev alma işleminin grafik gösterimi



Şekil 1.7 İntegral alma

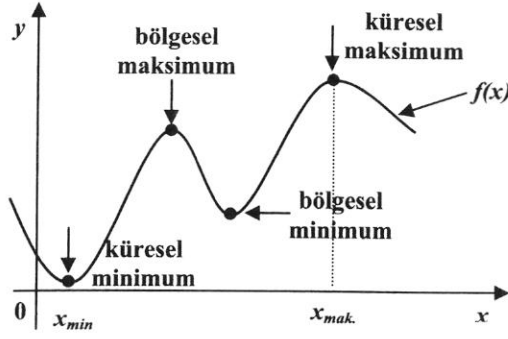
Diferansiyel Denklemler: Fizik mekanik, elektrik ve termodinamiğin temel yasaları fiziksel özelliklerdeki ve sistemin konumundaki değişimleri açıklayan deneysel gözlemlere dayanmaktadır. Temel yasalar, fiziksel sistemin durumunu doğrudan açıklamak yerine genellikle konuma ve zamana bağlı değişimleri ifade eder. Enerji kütle veya momentum yasaları süreklilikle birleştirilirse diferansiyel denklemler ortaya çıkar. Diferansiyel denklemler integre edilirse enerji kütle veya hız değişimleri açısından bir sistemi konuma ve zamana göre tanımlayan matematik fonksiyonlar elde edilir. Bir bilinmeyen fonksiyon ve onun türevlerinden birini veya daha çoğunu birbirine bağlayan denkleme "diferansiyel denklem" denir.



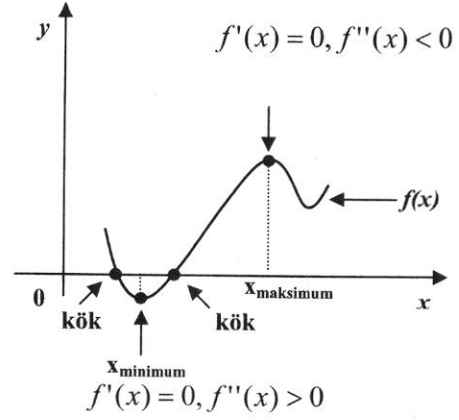
Şekil 1.8 Diferansiyel denklem çözümü

Diferansiyel bir denklem, orijinal diferansiyel denklemi sağlayan bağımsız değişken ve parametrelerin bir fonksiyonudur. Eğer bir fonksiyon bir bağımsız değişken içeriyorsa "adi (normal-ordinary) diferansiyel denklem" olarak isimlendirilir. İki veya daha çok bağımsız değişken içeren eşitlikler "kısmi diferansiyel denklem" olarak bilinir. Diferansiyel denklemler derecelerine göre de sınıflandırılmaktadır. Yüksek dereceli denklemler birinci dereceden denklemlere indirgenerek çözüm yapılır. Şekil 1.8'de diferansiyel denklem çözümlerinde gerçek çözüm ve sayısal çözüm arasındaki fark gösterilmektedir.

Optimizasyon: Bu problemler, bir fonksiyonun, en iyi (optimum) değerine karşı gelen bağımsız değişkenin değerinin veya değerlerinin belirlenmesini içerir. Kök belirleme ve optimizasyon (en iyileme) problemleri birbirlerine benzerdir. "Kök belirleme" bir fonksiyonun veya fonksiyonların sıfır olduğu noktaların bulunması olarak tanımlanırken "optimizasyon", maksimum veya minimum en iyi noktanın bulunması problemidir. Şekil 1.9'da birden fazla minimum veya maksimum değere sahip bir başka ifadeyle çok modlu bir optimizasyon probleminin grafik gösterimi verilmektedir. Tek modlu optimizasyon probleminde tek bir minimum veya maksimum nokta aranmaktadır. Mühendislik tasarımında sıklıkla karşılaşılan optimizasyon problemleri tek ve çok değişkenli olabilirler. Optimizasyon problemleri kısıtlamasız ve kısıtlı olarak da sınıflandırılmaktadır.



Şekil 1.9 Çok modlu optimizasyonda minimum ve maksimum noktalar



Şekil 1.10 $y = f(x)$ fonksiyonunun kökleri ve optimum noktaları

Şekil 1.9-1.10'da gösterilen minimum veya maksimum noktalarda eğri düz olduğundan bu noktalar, birinci dereceden türevin yani $f'(x)$ 'in sıfır olduğu x değerine karşılık gelmektedir. Ayrıca ikinci türev $f''(x)$ 'de, noktanın minimum mu yoksa maksimum mu olduğu konusunda bilgi vermektedir: $f''(x) > 0$ ise nokta minimum, $f''(x) < 0$ ise nokta maksimumdur. Şekil 1.10'da $f(x)$ fonksiyonun kökleri ile optimum noktaları gösterilmektedir.

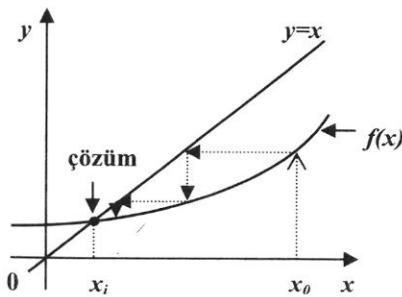
1.2.1 Sayısal Yöntemlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Konular

Sayısal yöntemleri kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar aşağıda verilmiştir:

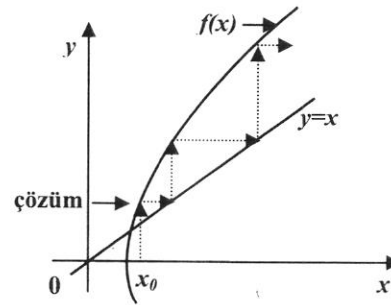
Başlangıç Değeri: Bütün sayısal yöntemler için başlangıç değerinin verilmesi önemlidir. Diğer bölümlerde anlatılacağı gibi bazı yöntemlerde, tek bir başlangıç değeri yeterli olurken bazı yöntemlerde birden fazla başlangıç noktasının verilmesi gerekebilir.

Yakınsama Hızı: Bazı sayısal yöntemler çözüme, diğer yöntemlere göre daha hızlı "yakınsarlar". Ancak bu hızlı yakınsama, daha karmaşık programlama gerektirebilir.

Kararlılık: Denklemlerin köklerini bulan veya doğrusal/doğrusal olmayan denklem sistemlerini çözen bazı sayısal yöntemler, belirli problemlerde doğru sonuca yakınsama yerine ıraksarlar.



Şekil 1.11 Yakınsamanın grafik gösterimi



Şekil 1.12 İraksamanın grafik gösterimi

Sayısal yöntemlerin kararlı olması, yani yöntemlerin uygulanması aşamasında her zaman çözüme yakınsamanın sağlanması istenir. "İraksama" denilen çözümden uzaklaşma, kullanıcı açısından istenilmeyen bir durumdur. Şekil 11'da yakınsama, Şekil 12'de ise iraksamanın grafik gösterimi verilmektedir.

Doğruluk ve Hassaslık: Bazı sayısal yöntemler diğerlerine göre daha doğru sonuç bulurlar veya daha hassastırlar. Sayısal yöntemlerin çalışma verimleri, adım büyüklüğü küçültülerek veya verilen aralıktaki uygulama sayısı artırılarak geliştirilebilir. Maliyet ve programlama kolaylığı, yuvarlatma hataları gibi etkenlerin de göz önünde bulundurularak adım büyüklüğü veya uygulama sayısının ayarlanması gerekir.

Uygulama Alanının Genişliği: Sayısal yöntemlerin bazıları belirli özellikteki problemlere uygulanabilirken bazıları sınırlamalardan etkilenmez. Yöntemlerin uygulama alanının genişliği istenilen bir durumdur. Fakat sınırlı sayıda probleme uygulanabilen yöntemleri geliştirmenin gerekliliği de değerlendirilmelidir. Belirli bir sayısal yöntem, bilgisayarın hızı ve yazılım dili seçilirken, denklem ve verilerin karmaşıklığının da göz önünde bulundurulması gerekir.

1 Ön Bilgiler ve Hata Analizi

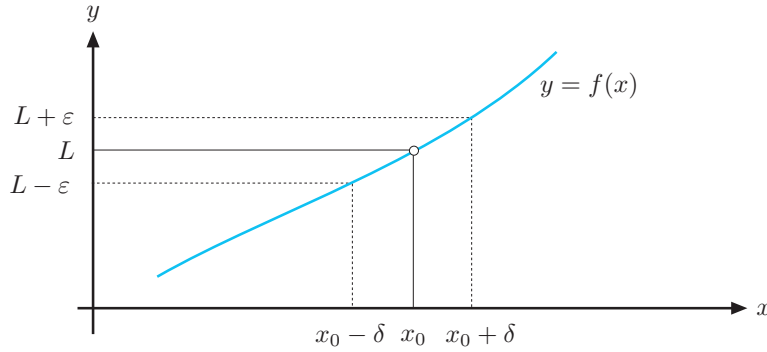
1.1 Ön Bilgiler

1.1.1 Limit ve Süreklilik

Tanım 1.1.1. f fonksiyonu bir X reel sayı cümlesi üzerinde tanımlanmış olsun. Her ε pozitif sayısına karşılık $0 < |x - x_0| < \delta$ ($x \in X$) olduğu müddetçe $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı var ise bu durumda f fonksiyonun x_0 noktasında **limiti** L 'dir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

olarak yazılır (Bkz. Şekil 1.1).



Şekil 1.1: Limit ifadesinin geometrik gösterilimi

Tanım 1.1.2. f fonksiyonu bir X reel sayı cümlesi üzerinde tanımlanmış ve $x_0 \in X$ olsun. Bu durumda

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

eşitliği sağlanıyor ise f fonksiyonuna x_0 noktasında **süreklidir** denir. Eğer f fonksiyonu X cümlesinin her noktasında sürekli ise f fonksiyonu X **cümlesi üzerinde sürekli**dir denir.

Bir X cümlesi üzerinde sürekli olan tüm fonksiyonların cümlesi $C(X)$ ile gösterilsin. Eğer X cümlesi reel sayı doğrusu üzerindeki bir aralık ise bu notasyonda parantezler ihmal edilecektir. Örneğin, $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde sürekli fonksiyonların cümlesi $C[a, b]$ olarak ifade edilir. Benzer şekilde $\mathbb{R}$, reel sayılar cümlesi üzerindeki her noktada sürekli olan fonksiyonların cümlesi $C(\mathbb{R})$ veya $C(-\infty, \infty)$ şeklinde gösterilir.

Tanım 1.1.3. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ reel sayıların sonsuz bir dizisi olsun. Her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık $n > N(\varepsilon)$ olduğu müddetçe $|x_n - x| < \varepsilon$ eşitsizliğini sağlayan bir $N(\varepsilon)$ pozitif tamsayısı var ise bu dizinin limiti x 'dir (ya da dizi x 'e yakınsar) denir ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{ya da} \quad n \rightarrow \infty \text{ için } x_n \rightarrow x$$

olarak gösterilir.

Teorem 1.1.4. f fonksiyonu bir X reel sayı cümlesi üzerinde tanımlanmış ve $x_0 \in X$ olsun. Bu durumda aşağıdaki ifadeler birbirine denktir:

- (a) f fonksiyonu x_0 noktasında süreklidir;
- (b) X içindeki herhangi bir $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ reel sayı dizisi x_0 'a yakınsıyor ise $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ eşitliği sağlanır.

Bir fonksiyonunun öngörülebilir davranışı için minimum beklenti, göz önüne alınan fonksiyonun sürekli olmasıdır. Dolayısıyla bu derste sürekli fonksiyonlar üzerinden yaklaşımlar yapılacaktır.

1.1.2 Diferansiyellenebilme

Tanım 1.1.5. f fonksiyonu x_0 noktasını içeren bir açık aralıkta tanımlanmış olsun. Eğer

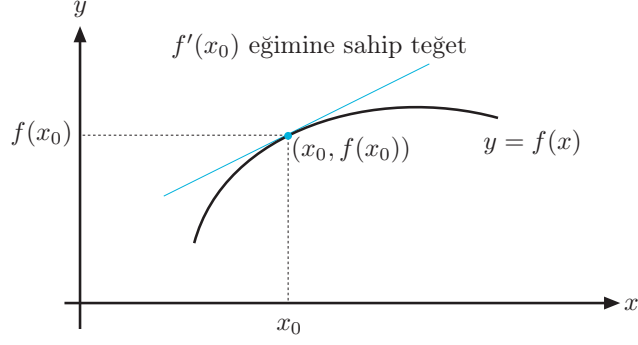
$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

limiti var ise f fonksiyonuna x_0 noktasında **diferansiyellenebilir** denir. $f'(x_0)$ değeri f fonksiyonunun x_0 noktasındaki **türevi** olarak adlandırılır. Bir X cümlesinin her noktasında türevi olan bir fonksiyona X **üzerinde diferansiyellenebilir** denir.

$f'(x_0)$ sayısı f fonksiyonuna $(x_0, f(x_0))$ noktasından çizilen teğetin eğimidir (Bkz. Şekil 1.2).

Teorem 1.1.6. f fonksiyonu x_0 noktasında diferansiyellenebilirse bu noktada aynı zamanda süreklidir.

Takip eden teoremler, hata tahminleri için geliştirilen metotlarda önemli yere sahiptirler. Buradan önceki ve sonraki teoremlerin ispatları Analiz derslerinde yapıldığından ispatlar Nümerik Analiz dersi müfredatı dahilinde değildir.

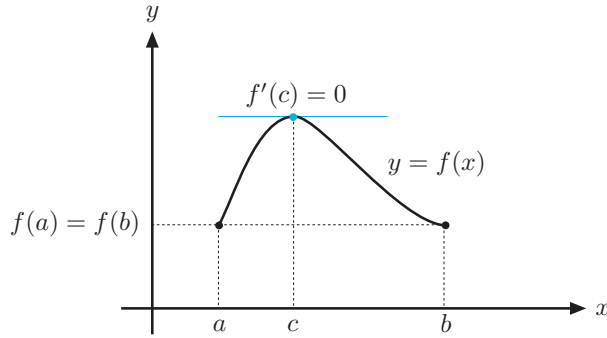


Şekil 1.2: Türev ifadesinin geometrik gösterilimi

X reel sayı cümlesi üzerinde n . mertebeden sürekli türevlere sahip fonksiyonların cümlesi $C^n(X)$ ile, her mertebeden türeve sahip fonksiyonların cümlesi $C^\infty(X)$ ile gösterilsin. Polinom, rasyonel, trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, X bu fonksiyonların tanımlı olduğu cümleyi göstermek üzere, $C^\infty(X)$ cümlesine aittirler. Daha önceden de vurgulandığı gibi X cümlesi reel sayı doğrusu üzerinde bir aralığı gösteriyor ise bu notasyonda parantezler ihmal edilecektir.

Teorem 1.1.7. (Rolle Teoremi)

$f \in C[a, b]$ ve f fonksiyonu (a, b) aralığında diferansiyellenebilir olsun. Eğer $f(a) = f(b)$ eşitliği sağlanıyor ise $f'(c) = 0$ olacak şekilde (a, b) aralığında bir c sayısı vardır (Bkz. Şekil 1.3).



Şekil 1.3: Rolle teoremi

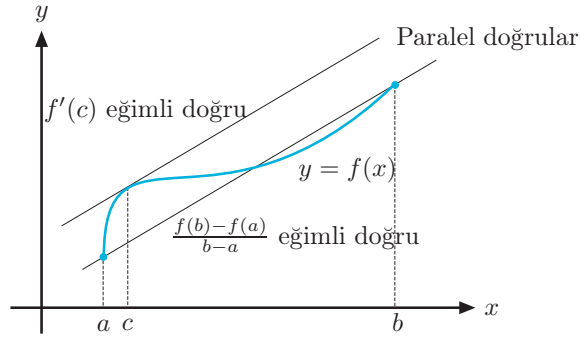
Teorem 1.1.8. (Ortalama Değer Teoremi)

$f \in C[a, b]$ ve f fonksiyonu (a, b) aralığında diferansiyellenebilir olsun. Bu

durumda (a, b) aralığı içinde

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

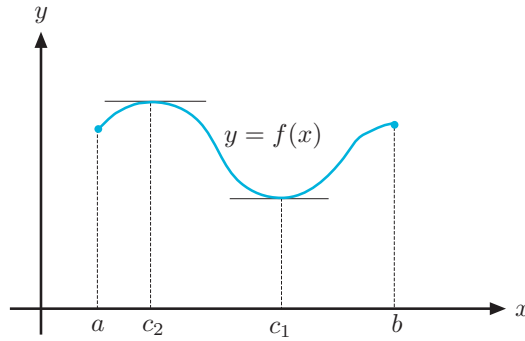
eşitliğini sağlayan bir c sayısı vardır (Bkz. Şekil 1.4).



Şekil 1.4: Ortalama değer teoremi

Teorem 1.1.9. (Ekstremum Değer Teoremi)

$f \in C[a, b]$ ise her $x \in [a, b]$ için $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ olacak şekilde $c_1, c_2 \in [a, b]$ sayıları vardır. Buna ek olarak eğer f fonksiyonu (a, b) aralığında diferansiyellenebilir ise c_1 ve c_2 sayıları ya $[a, b]$ aralığının uç noktalarıdır ya da f' türevini sıfır yapan değerlerdir (Bkz. Şekil 1.5).



Şekil 1.5: Ekstremum değer teoremi

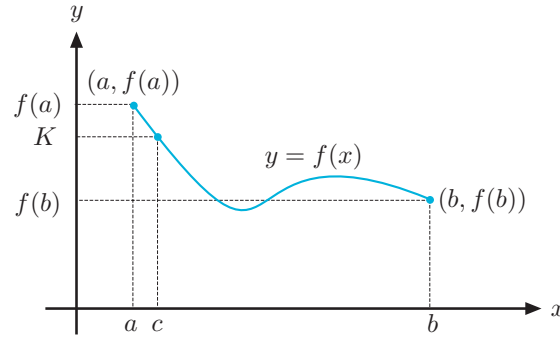
Teorem 1.1.10. (Genelleştirilmiş Rolle Teoremi)

$f \in C[a, b]$ fonksiyonu (a, b) aralığında n defa diferansiyellenebilir olsun. Eğer $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ gibi $(n + 1)$ tane farklı noktada f fonksiyonu

sıfır değerini alıyor ise (x_0, x_n) aralığı içinde ve dolayısıyla (a, b) aralığında $f^{(n)}(c) = 0$ eşitliğini sağlayan bir c sayısı vardır.

Teorem 1.1.11. (Ara Değer Teoremi)

$f \in C[a, b]$ ve K sayısı $f(a)$ ile $f(b)$ arasında herhangi bir sayı olsun. Buna göre (a, b) aralığında $f(c) = K$ eşitliğini sağlayan bir c sayısı vardır (Bkz. Şekil 1.6).



Şekil 1.6: Ara değer teoremi

Örnek 1.1.12. $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ denkleminin $[0, 1]$ aralığında bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm. $f(x) = x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1$ fonksiyonu göz önüne alımsın. f fonksiyonu $[0, 1]$ aralığında sürekli ve

$$f(0) = -1 < 0 \quad \text{ve} \quad f(1) = 1 > 0$$

eşitliklerini gerçekler. Dolayısıyla, Ara Değer Teoremi gereği $0 < x < 1$ aralığındaki bir x sayısı için $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ eşitliği sağlanır.

Alıştırma 1.1.13. $x^5 - 3x^3 + 2x - 1 = 0$ denkleminin $[0, 2]$ aralığında bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Alıştırma 1.1.14. $x - (\ln x)^x = 0$ denkleminin $[4, 5]$ aralığında bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Alıştırma 1.1.15. $x^3 - 2x^2 - 4x + 3 = 0$ denkleminin çözümlerini içeren aralıkları tespit ediniz.

1.1.3 İntegral

Tanım 1.1.16. Her $i = 1, 2, \dots, n$ için $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ olmak üzere $a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n = b$ eşitsizliğini sağlayan $x_0, x_1, \dots, x_n$ sayıları göz önüne alınsın ve $[x_{i-1}, x_i]$ aralığında herhangi bir z_i sayısı seçilsin. Buna göre $[a, b]$

aralığında f fonksiyonunun **Riemann integrali** aşağıda belirtilen limitin varlığı durumunda

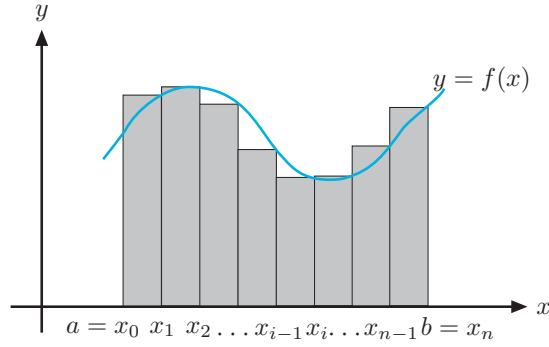
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(z_i) \Delta x_i$$

olarak tanımlanır.

$[a, b]$ aralığında sürekli olan f fonksiyonu aynı zamanda bu aralıkta Riemann integrallenebilirdir. Bu durum, hesapta kolaylık sağlaması bakımından, her $i = 1, 2, \dots, n$ için $[a, b]$ aralığındaki x_i noktalarını eşit aralıklı olarak $z_i = x_i$ şeklinde seçebilmemizi sağlar. Dolayısıyla, $x_i = a + i(b - a)/n$ olmak üzere yukarıda verilen integral tanımı

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

haline dönüşür (Bkz. Şekil 1.7).



Şekil 1.7: Riemann integrali

Teorem 1.1.17. (İntegaller için Ağırlıklı Ortalama Değer Teoremi)

$f \in C[a, b]$, $[a, b]$ üzerinde g fonksiyonunun Riemann integrali mevcut olsun ve bu kapalı aralıkta $g(x)$ işaret değiştirmesin. Buna göre (a, b) aralığında

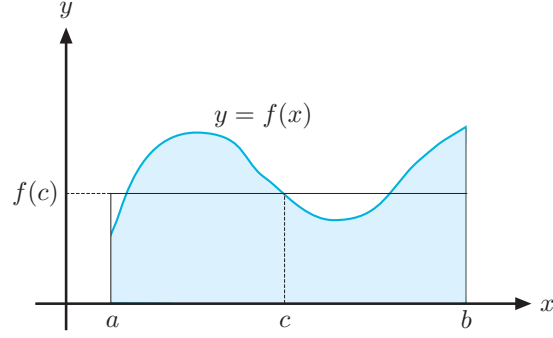
$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

eşitliğini sağlayan bir c sayısı vardır.

$g(x) \equiv 1$ olması durumunda Teorem 1.1.17 ifadesi

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

şeklinde ifade edilen ve f fonksiyonunun $[a, b]$ kapalı aralığındaki **ortalama değerini** veren **İntegraller için Ortalama Değer Teoremi**'ne dönüşür (Bkz. Şekil 1.8).



Şekil 1.8: İntegraller için ortalama değer teoremi

1.1.4 Taylor Polinomları ve Serileri

Bu bölümün son teoremi Taylor polinomlarını ifade eden aşağıdaki teoremdir. Bu tip polinomlar nümerik analizde çokça kullanılırlar.

Teorem 1.1.18. (Taylor Teoremi)

$f \in C^n[a, b]$, $f^{(n+1)}$ türevi $[a, b]$ aralığında mevcut ve $x_0 \in [a, b]$ olsun. Bu durumda

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

ve her $x \in [a, b]$ için x_0 ile x arasında bir $\xi(x)$ sayısı

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

olmak üzere

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

eşitliğini sağlayacak şekilde mevcuttur.

Yukarıdaki biçimde tanımlanan $P_n(x)$ polinomuna f fonksiyonunun x_0 civarındaki **n . Taylor polinomu** ve $R_n(x)$ ifadesine de $P_n(x)$ ile ilişkili **kalan terim** (ya da **kesme hatası**) adı verilir. Kesme hatasındaki $\xi(x)$ sayısı $P_n(x)$ polinomunun civarında açıldığı x sayısına bağlı olduğundan x 'in bir fonksiyonudur. Taylor Teoremi en basit anlamda bu tip fonksiyonların varlığını ve değerlerinin x ile x_0 arasında olduğunu garantiler. Nümerik analiz konusu içerisindeki en yaygın problemlerden birisi, belirtilen aralık içerisindeki bir x sayısı için $f^{(n+1)}(\xi(x))$ ifadesine ait üst sınırı belirleme problemidir.

$n \rightarrow \infty$ için $P_n(x)$ 'in limitini almakla elde edilen sonsuz seri f fonksiyonunun x_0 civarındaki **Taylor serisi** olarak adlandırılır. $x_0 = 0$ olması durumunda Taylor polinomuna **Maclaurin polinomu** ve Taylor serisine de **Maclaurin serisi** adı verilir.

Taylor polinomundaki **kesme hatası** terimi, sonsuz bir seri toplamına sonlu yaklaşım yapılması sonucu oluşan kesme hatasını içerir.

Örnek 1.1.19. e^x fonksiyonunun $x_0 = 0$ civarında n . Taylor Polinomu $P_n(x)$ ise

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - P_n(x)| \leq 10^{-6}$$

eşitsizliğini sağlayan en küçük n doğal sayısını bulunuz.

Çözüm. $f(x) = e^x$ fonksiyonunun her mertebeden sürekli türevleri vardır ve her $n \in \mathbb{N}$ için $f^{(n)}(x) = e^x$ sağlanır. $x_0 = 0$ civarında $f(x)$ fonksiyonunun n . Taylor Polinomu açılımında oluşan hata, $\xi(x)$ sayısı 0 ile x arasında olmak üzere,

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-0)^{n+1} \right| = \left| \frac{e^{\xi(x)}}{(n+1)!} x^{n+1} \right|$$

ifadesi ile verilir. Burada, $0 \leq x \leq 1$ olduğundan $\xi(x)$ sayısı da 0 ile 1 arasında yer alır. Dolayısıyla

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - P_n(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |R_n(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq \xi \leq 1} \left| \frac{e^{\xi(x)}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| = \frac{e}{(n+1)!} \leq 10^{-6}$$

elde edilir. Buradan $e \times 10^6 = 2718281.828 \leq (n+1)!$ eşitsizliğini sağlayan en küçük n sayısının 9 olduğu sonucuna ulaşılır.

Örnek 1.1.20. $f(x) = \cos x$ ve $x_0 = 0$ olsun.

(a) f fonksiyonunun x_0 civarında ikinci Taylor polinomunu; ve

(b) f fonksiyonunun x_0 civarında üçüncü Taylor polinomunu

hesaplayınız.

Çözüm. $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ olduğundan Taylor Teoremi her $n \geq 0$ için uygulanabilir. Ayrıca

$$f'(x) = -\sin x, f''(x) = -\cos x, f'''(x) = \sin x \quad \text{ve} \quad f^{(4)}(x) = \cos x$$

olduğundan

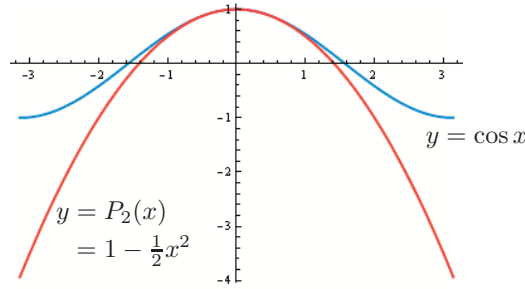
$$f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(0) = -1 \quad \text{ve} \quad f'''(0) = 0$$

elde edilir.

- (a) $n = 2$ ve $x_0 = 0$ için $f(x) = \cos x$ fonksiyonu, $\xi(x)$ sayısı genellikle bilinmeyen 0 ile x arasında bir sayı olmak üzere

$$\begin{aligned}\cos x &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(\xi(x))}{3!}(x-0)^3 \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 \sin \xi(x)\end{aligned}$$

şeklinde bir açılıma sahiptir (Bkz. Şekil 1.9).



Şekil 1.9: $y = \cos x$ ve $y = 1 - \frac{1}{2}x^2$ fonksiyonlarının grafikleri

$x = 0.01$ olması durumunda

$$\cos 0.01 = 1 - \frac{1}{2}(0.01)^2 + \frac{1}{6}(0.01)^3 \sin \xi(0.01) = 0.99995 + \frac{10^{-6}}{6} \sin \xi(0.01)$$

elde edilir. Dolayısıyla $\cos 0.01$ değeri verilen Taylor polinomuyla yapılan yaklaşım ile 0.99995 olarak bulunur. Bu yaklaşımın kesme hatası ya da diğer ismi ile kalan terimi

$$\frac{10^{-6}}{6} \sin \xi(0.01) = 0.1\bar{6} \times 10^{-6} \sin \xi(0.01)$$

olarak hesaplanır. $\sin \xi(0.01)$ ifadesini hesaplamak mümkün olmamasına karşın sinüs fonksiyonunun tüm değerlerini $[-1, 1]$ aralığında aldığı bilindiğinden $\cos 0.01$ ifadesi için yapılan yaklaşımda oluşan hata

$$|\cos 0.01 - 0.99995| = 0.1\bar{6} \times 10^{-6} \underbrace{|\sin \xi(0.01)|}_{\leq 1} \leq 0.1\bar{6} \times 10^{-6}$$

sayısı ile sınırlıdır. Buna göre 0.99995 yaklaşık değeri ile $\cos 0.01$ 'in gerçek değerinin en az ilk beş ondalığı aynıdır ve

$$\begin{aligned}0.999948\bar{3} &= 0.99995 - 0.1\bar{6} \times 10^{-6} \leq \cos 0.01 \\ &\leq 0.99995 + 0.1\bar{6} \times 10^{-6} = 0.9999501\bar{6}\end{aligned}$$

eşitsizliği gerçekleşir.

Gerçekte, hata için bulunan üst sınır gerçek hatadan çok daha büyük olabilir. Bu durum $|\sin \xi(x)|$ için kullanılan sınırın zayıflığından kaynaklanmaktadır. Eğer her $x \in \mathbb{R}$ için $|\sin x| \leq x$ olduğu kullanılırsa $0 \leq \xi(x) < 0.01$ eşitliğinden $|\sin \xi(x)| \leq 0.01$ elde edilir ki bu ise oluşan hata için bir sınırın $0.1\bar{6} \times 10^{-8}$ olduğu sonucunu verir.

- (b) $f'''(0) = 0$ olduğundan $\cos x$ fonksiyonunun $x_0 = 0$ civarında üçüncü Taylor polinomunu kalan terimi ile $0 < \xi(x) < 0.01$ için

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 \cos \tilde{\xi}(x)$$

şeklinde elde edilir. (a) şıkında elde edilen $P_2(x)$ polinomu ile $P_3(x)$ polinomu aynı olduğundan $\cos 0.01$ değeri için yapılan yaklaşım yine 0.99995 olarak bulunur. Fakat üçüncü Taylor polinomu kullanılarak yapılan yaklaşımda oluşan hata sınırı, ikinci Taylor polinomu kullanılarak yapılan yaklaşımda oluşan hata sınırından daha küçüktür. Gerçekten, her x değeri için $|\cos x| \leq 1$ olduğu kullanılırsa

$$\left| \frac{1}{24}x^4 \cos \tilde{\xi}(x) \right| \leq \frac{1}{24}(0.01)^4 = 0.41\bar{6} \times 10^{-9}$$

sonucuna ulaşılır. Yani

$$|\cos 0.01 - 0.99995| \leq 0.41\bar{6} \times 10^{-9}$$

ve

$$\begin{aligned} 0.999949999583 &= 0.99995 - 0.41\bar{6} \times 10^{-9} \leq \cos 0.01 \\ &\leq 0.99995 + 0.41\bar{6} \times 10^{-9} = 0.999950000417 \end{aligned}$$

eşitsizlikleri elde edilir.

Gerçek değerın bilinmemesi durumunda yapılan bir yaklaşımın hassaslığının saptanması, oluşan hatanın üst sınırı ile belirlendiğinden küçük bir üst sınır tespit etmek yaklaşımın güvenilirliğinin ortaya konması bakımından önem taşımaktadır. Zira, bulunan bu üst sınır gerçek hata değerine eşit ya da ondan büyük olacaktır.

Alıştırma 1.1.21. $f(x) = \ln x$ ve $x_0 = 1$ olsun.

- (a) x_0 civarında f fonksiyonunun ikinci Taylor polinomunu kalan terimi ile birlikte hesaplayınız. Bu polinomu kullanarak $\ln 1.1$ için bir yaklaşık değer bulunuz. Yaklaşımda oluşan hata için bir üst sınır hesaplayınız.
- (b) (a) şikkını üçüncü Taylor polinomu için tekrarlayınız.

Üstel ve trigonometrik fonksiyonlar gibi türevi alınabilen sürekli fonksiyonlar için, sonlu sayıda terim kullanılarak yapılan yaklaşımlar tam doğru bir sonuç vermez. Eklenecek her terim küçük de olsa yaklaşımın iyileşmesine katkıda bulunur. Polinoma sonsuz sayıda terim eklenirse tam doğru sonuç elde edilir.

Örnek 1.1.22. Örnek 1.1.20’de elde edilen üçüncü Taylor polinomunu ve kalan terimini kullanarak

$$\int_0^{0.1} \cos x dx$$

integralini yaklaşık olarak hesaplayınız ve bu yaklaşımda oluşan hata için bir üst sınır belirleyiniz.

Çözüm. Örnek 1.1.20’de elde edilen üçüncü Taylor polinomu hata terimi ile birlikte integre edilirse

$$\begin{aligned} \int_0^{0.1} \cos x dx &= \int_0^{0.1} \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) dx + \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 \cos \tilde{\xi}(x) dx \\ &= \left[x - \frac{1}{6}x^3\right]_0^{0.1} + \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 \cos \tilde{\xi}(x) dx \\ &= 0.1 - \frac{1}{6}(0.1)^3 + \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 \cos \tilde{\xi}(x) dx \end{aligned}$$

yani

$$\int_0^{0.1} \cos x dx \approx 0.1 - \frac{1}{6}(0.1)^3 = 0.0998\bar{3}$$

elde edilir. Bu hesaptaki hata için bir sınır her x için $|\cos \tilde{\xi}(x)| \leq 1$ eşitliğinin kalan teriminin integralinde kullanılması ile

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 \cos \tilde{\xi}(x) dx \right| &\leq \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 \underbrace{|\cos \tilde{\xi}(x)|}_{\leq 1} dx \\ &\leq \frac{1}{24} \int_0^{0.1} x^4 dx = \frac{1}{24} \frac{(0.1)^5}{5} = 8.\bar{3} \times 10^{-8} \end{aligned}$$

şeklinde bulunur. İstenen integralin gerçek değeri

$$\int_0^{0.1} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{0.1} = \sin 0.1 \approx 0.099833416647$$

olduğundan bu yaklaşımdaki gerçek hata

$$|0.099833416647 - 0.0998\bar{3}| = 8.3314 \times 10^{-8}$$

dir ve bu sonuç hata için bulunan üst sınırdan daha küçüktür.

Alıştırma 1.1.23. $x_0 = 1$ civarında $f(x) = \ln x$ fonksiyonunun kalan terimi ile birlikte üçüncü Taylor polinomunu kullanarak

$$\int_1^{1.1} \ln x dx$$

integralini yaklaşık olarak hesaplayınız ve bu yaklaşımda oluşan hata için bir üst sınır belirleyiniz.

Alıştırma 1.1.24. (a) $x_0 = 0$ civarında $f(x) = e^x \cos x$ fonksiyonunun kalan terimi ile birlikte $P_2(x)$ ikinci Taylor polinomunu yazınız.

(b) $P_2(x)$ polinomunu kullanarak $f(0.5)$ değerine bir yaklaşım yapınız. Ayrıca

$$|f(0.5) - P_2(0.5)|$$

ifadesi için bir üst sınır hesaplayınız ve bulduğunuz bu değeri gerçek hata ile karşılaştırınız.

(c) $[0, 1]$ aralığındaki x değerleri için $|f(x) - P_2(x)|$ ifadesine ait bir üst sınır belirleyiniz.

(d) $\int_0^1 P_2(x)dx$ değerini kullanarak $\int_0^1 f(x)dx$ integrali için bir yaklaşım bulunuz.

(e) (d) şıkında verilen yaklaşımda oluşan hata için bir üst sınır belirleyiniz.

1.2 Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği

Her ne kadar nümerik teknikler analitik çözüme yakın sonuçlar verse de bir yaklaşım içerdiğinden arada bir fark, hata vardır. Temel olarak sayısal hatalar iki türdür. Bunlardan ilki Bölüm 1.1'de anlatılan ve sayısal yöntemlerde, matematik işlemler sonucunda elde edilen gerçek değerleri ifade etmek için kullanılan yaklaşımlar sonucu oluşan farklılıklardan doğan **kesme hataları**dır. Bir diğer hata çeşidi olan **yuvarlama hataları** bilgisayarın büyüklükleri sadece belirli sayıda haneyle gösterebilmesinden kaynaklanır. Örneğin birbirini tekrar etmeyen sonsuz sayıda ondalık kısım içeren π transandant sayısını ifade etmek için bu sayının sonlu sayıda ondalığını içeren bir kısmı göz önüne alındığında yuvarlama hatası yapılmış olur. Bunların dışında insanın kendisinden kaynaklanan, fiziksel veya matematiksel bir modelin oluşturulmasında, işlem yaparken veya program yazarken yapılan veya denklemlerin katsayılarını belirlemek amacı ile yapılan deneylerde ölçümlerde kullanılan aletlerin hassaslığına bağlı olarak oluşan giriş verisi hataları da söz konusudur. Bu tip hatalar müfredat dışıdır.

1.2.1 İki Tabanlı Makine Sayıları

Bilgisayarda tam sayıların ifade edilmesi için kullanılan özel bir yöntem yoktur. Tam sayılar ikili sayı sistemi kullanılarak ifade edilirler. Burada önemli olan bir nokta, sayıların ifade edilmesinde kullanılan bit sayısının, gösterilebilecek maksimum tam sayı değerini kısıtlamasıdır. Örneğin 16 bit kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı $2^{16} = 65536$ olmaktadır. Eğer bu 16 bitin bir tanesini işaret için kullanarak sayıyı ifade etmeye kalkarsak $2^{(16-1)} = 32768$ değeri elde edilecektir. Eğer tam sayı gösteriminde işaret biti kullanılıyorsa **işaretili tam sayı** (signed integer), kullanılmıyorsa **işaretsiz tam sayı** (unsigned integer) adını alır. Tam sayı gösteriminde limitler aşılrısa **taşma** (overflow, underflow) problemi ile karşılaşılır.

64 bit (ikili dijit) bir reel sayıyı göstermek için kullanılsın. s ile gösterilen ilk bit sayının işaretini ifade eder ve 1 ya da 0 değerini alır. Burada 1 sayının negatif, 0 ise pozitif olduğunu gösterir. s 'yi 2 tabanında yazılan, c ile gösterilen ve **karakteristik** adı verilen 11 bitlik üst takip eder. c 'nin ardından ise $1/2$ tabanında yazılan, f ile gösterilen ve **mantis** adı verilen 52 bitlik kısım gelir. Bu sistem kullanarak

$$(-1)^s 2^{c-1023} (1+f)$$

formunda kayan nokta sayıları elde edilir.

Kayan nokta gösterimi, hem kesirlerin hem de çok büyük sayıların bilgisayarda gösterilmesine olanak tanır. Ancak bazı sakıncaları vardır. Örneğin, kayan nokta sayıları tamsayılar göre daha fazla yer tutar ve işlemler daha uzun sürer. Daha da önemlisi, mantis sadece sonlu sayıda anlamlı basamak tutabildiğinden, bir hata oluşturur. Böylece yuvarlama hatası ortaya çıkar.

Örnek 1.2.1. Aşağıdaki makine sayısı göz önüne alınsın:

0 10000000011 10111001000100.

En soldaki bit $s = 0$ olduğundan verilen sayının pozitif olduğu sonucu elde edilir. Sonraki 11 bit 100000000011, sayının karakteristiğidir ve ondalık olarak

$$c = 1 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + \cdots + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1024 + 2 + 1 = 1027$$

sayısına eşittir. Dolayısıyla sayının üst kısmı $2^{1027-1023} = 2^4 = 16$ 'dır. Son olarak 52 bitlik mantis kısmı

$$f = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{12}$$

şeklinde yazılır. Sonuç olarak verilen makine sayısı tam olarak

$$\begin{aligned} (-1)^s 2^{c-1023} (1+f) &= (-1)^0 \cdot 2^{1027-1023} \left(1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{256} + \frac{1}{4096} \right) \right) \\ &= 27.56640625 \end{aligned}$$

ondalık sayısına eşittir. Diğer taraftan yukarıda verilen makine sayısından bir küçük sayı

0 10000000011 10111001000011

ve bir büyük sayı

`0 10000000011 101110010001000000000000000000000000000000000000000000000000000`

dir. Buna göre bizim orijinal makine sayımız sadece 27.56640625 değerini göstermekle kalmayıp yukarıda verilen kendisinden bir büyük ve bir küçük sayının işaret etmiş olduğu sayılarla sınırlı aralıkta yer alan tüm sayıları göstermektedir.

Bu formatta ifade edilebilecek

(i) en küçük pozitif sayı: $s = 0$, $c = 1$ ve $f = 0$ için

$$2^{-1022}(1 + 0) \approx 0.22251 \times 10^{-307},$$

(ii) en büyük sayı: $s = 0$, $c = 2046$ ve $f = 1 - 2^{-52}$ için

$$2^{1023}(2 - 2^{-52}) \approx 0.17977 \times 10^{309}$$

olduğundan eğer hesaplamalar sonucu elde edilen sayı $2^{-1022}(1 + 0)$ 'den büyük ise aşağı-taşma, $2^{1023}(2 - 2^{-52})$ sayısından büyük ise yukarı-taşma yaşanacağından hesaplamaların belirli bir hassaslık ile yapılmaması durumunda prosedür kesintiye uğrayacaktır. Ayrıca, sıfır sayısı için iki türlü gösterilim vardır: pozitif sıfır için $s = 0$, $c = 0$ ve $f = 0$; negatif sıfır için $s = 1$, $c = 0$ ve $f = 0$.

1.2.2 Ondalık Makine Sayıları

Bu bölümde, her $i = 2, \dots, k$ için $1 \leq d_1 \leq 9$ ve $0 \leq d_i \leq 9$ olmak üzere

$$\pm 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n$$

olarak ifade edilen k -dijit **normalize edilmiş ondalık kayan-nokta formundaki** sayılar ile ilgileneceğiz.

Nümerik olarak makinede bir taşmaya neden olmayan, normalize edilmiş pozitif

$$y = 0.d_1d_2 \dots d_kd_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^n$$

sayısı göz önüne alınsın. y sayısının kayan nokta formu $fl(y)$ ile gösterilir ve ondalık kısmının sadece k -dijit olarak alınması ile elde edilir. Bu k -dijitin belirlenmesinde genel olarak iki yöntem takip edilir. Bunlardan ilki **kesme** denen ve $d_{k+1}d_{k+2} \dots$ ondalıklarının atılması ile elde edilen

$$fl(y) = 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n$$

sayıdır. Bir diğeri ise **yuvarlama** adı verilen ve $5 \times 10^{n-(k+1)}$ sayısının y 'ye eklenmesi sonrasında kesme yapılması ile elde edilen

$$fl(y) = 0.\delta_1\delta_2 \dots \delta_k \times 10^n$$

sayısıdır. Kısaca yuvarlama yaparken $d_{k+1} \geq 5$ ise $fl(y)$ 'yi elde etmek için d_k sayısına 1 eklenirken (yukarı yuvarlama), $d_{k+1} < 5$ ise k -dijitten sonra kesme yapılır (aşağı yuvarlama). Eğer aşağı yuvarlama yapılıyor ise her $i = 1, 2, \dots, k$ için $\delta_i = d_i$ olur. Bununla beraber, yukarı yuvarlama yapılması durumunda tam kısım da dahil olmak üzere tüm ondalık basamaklar değişebilir.

Sayı	Normalize Edilmiş Ondalık Form
1222000	0.1222×10^7
-0.0000345	-0.345×10^{-4}
0.0027×10^{-3}	0.27×10^{-5}
-3687.487×10^8	$-0.3687487 \times 10^{12}$
0.1001×10^{-5}	0.1001×10^{-5}
$9.26539874 \times 10^{-21}$	$0.926539874 \times 10^{-20}$

Örnek 1.2.2. İrrasyonel π sayısının beş-dijit (a) kesme ve (b) yuvarlama değerlerini elde ediniz.

Çözüm. $\pi = 3.141592654 \dots$ şeklinde kendini tekrar etmeyen sonsuz ondalığa sahip π sayısı normalize edilerek

$$\pi = 0.3141592654 \dots \times 10^1$$

olarak yazılsın. Buna göre

(a) beş-dijit kesme yapılarak π sayısının kayan-nokta formu

$$fl(\pi) = 0.31415 \times 10^1 = 3.1415,$$

(b) sayının altıncı basamağı 9 olduğundan beş-dijit yuvarlama yapılarak π sayısının kayan-nokta formu

$$fl(\pi) = (0.31415 + 0.00001) \times 10^1 = 3.1416$$

olarak elde edilir.

Tanım 1.2.3. p sayısına bir yaklaşım p^* olsun. Bu durumda $|p - p^*|$ farkına **mutlak hata** ve $p \neq 0$ olmak üzere $\left| \frac{p-p^*}{p} \right|$ oranına ise **bağıl hata** adı verilir.

Örnek 1.2.4. Aşağıda verilen p değerlerine yapılan p^* yaklaşımlarında oluşan mutlak ve bağıl hataları hesaplayınız.

(a) $p = 0.3000 \times 10^1$, $p^* = 0.3100 \times 10^1$;

(b) $p = 0.3000 \times 10^{-3}$, $p^* = 0.3100 \times 10^{-3}$;

(c) $p = 0.3000 \times 10^4$, $p^* = 0.3100 \times 10^4$.

Çözüm.

(a) Mutlak hata: $|p - p^*| = |0.3000 \times 10^1 - 0.3100 \times 10^1| = 0.1$

Bağıl Hata: $\frac{|p-p^*|}{|p|} = \frac{0.1}{0.3000 \times 10^1} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$;

(b) Mutlak hata: $|p - p^*| = |0.3000 \times 10^{-3} - 0.3100 \times 10^{-3}| = 0.1 \times 10^{-4}$

Bağıl Hata: $\frac{|p-p^*|}{|p|} = \frac{0.1 \times 10^{-4}}{0.3000 \times 10^{-3}} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$;

- (c) Mutlak hata: $|p - p^*| = |0.3000 \times 10^4 - 0.3100 \times 10^4| = 0.1 \times 10^3$
Bağıl Hata: $\frac{|p-p^*|}{|p|} = \frac{0.1 \times 10^3}{0.3000 \times 10^4} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere tüm yaklaşımlarda bağıl hata $0.333\bar{3} \times 10^{-1}$ iken mutlak hata farklı değerler almaktadır. Yapılan yaklaşımda gerçek değere ne oranda yaklaşıldığını ölçmek bakımından bağıl hata mutlak hataya göre daha anlamlıdır. Örneğin 100 km'lik bir yolu 101 km ve 1 km'lik yolu 2 km ölçmede oluşan mutlak hatalar 1 km iken bu ölçümlerin hangisinin daha kabul edilebilir bir hata oranına sahip olduğunu anlamak için bağıl hatalarına bakmak gerekir.

Örnek 1.2.5. (a) $f(x) = \cos x - (x + 1)^2$ fonksiyonunun $x = 0$ civarında üçüncü Taylor polinomunu hata terimini göz ardı ederek hesaplayınız.

- (b) Eğer yukarıda bulunan polinom 5-dijit yuvarlama artimetigi ile $f(0.05)$ değerini hesaplamak için kullanılırsa oluşacak mutlak ve bağıl hatayı tespit ediniz.

Çözüm.

- (a) Hata terimi yazılmayacağından üçüncü Taylor polinomunu hesaplamak için aşağıdaki işlemler yapılır:

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x - (x + 1)^2, & f(0) &= \cos 0 - (0 + 1)^2 = 0, \\ f'(x) &= -\sin x - 2(x + 1), & f'(0) &= -\sin 0 - 2(0 + 1) = -2, \\ f''(x) &= -\cos x - 2, & f''(0) &= -\cos 0 - 2 = -3, \\ f'''(x) &= \sin x, & f'''(0) &= 0. \end{aligned}$$

Buna göre

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!}(x - 0) + \frac{f''(0)}{2!}(x - 0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x - 0)^3 \\ &= 0 + \frac{-2}{1!}x + \frac{-3}{2!}x^2 + \frac{0}{3!}x^3 \\ &= -2x - \frac{3}{2}x^2 \end{aligned}$$

olarak üçüncü Taylor polinomunu hesaplanır.

- (b) 5-dijit yuvarlama artimetigi kullanılarak yapılan bu yaklaşımda

$$P_3(0.05) = -2(0.05) - \frac{3}{2}(0.05)^2 = -0.10375$$

olarak elde edilir. Buna göre mutlak hata

$$\begin{aligned} |f(0.05) - P_3(0.05)| &= |\cos(0.05) - (0.05 + 1)^2 - (-0.10375)| \\ &= 2.6039 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

ve bağıl hata da

$$\frac{|f(0.05) - P_3(0.05)|}{|f(0.05)|} = \frac{|\cos(0.05) - (0.05 + 1)^2 - (-0.10375)|}{|\cos(0.05) - (0.05 + 1)^2|} = 2.5098 \times 10^{-6}$$

şeklinde bulunur. Mutlak hatanın bağıl hatadan daha küçük çıkmasının nedeni yapılan yaklaşımın gerçek fonksiyon değerine çok yakın olmasıdır.

Tanım 1.2.6.

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}$$

eşitsizliğini sağlayan, negatif olmayan en büyük t pozitif tam sayısı için p^* , p 'ye t **anlamli basamakta** bir yaklaşımdır denir.

Verilen bir sayının anlamli basamakları aşağıdaki şekilde tespit edilir:

- Tüm sıfırdan farklı sayılar anlamli basamaktır:
4 sayısının bir anlamli basamağı vardır.
1.3 sayısının iki anlamli basamağı vardır.
320 sayısının iki anlamli basamağı vardır.
4325.334 sayısının yedi anlamli basamağı vardır.
- Tüm anlamli basamaklar arasında kalan sıfırlar anlamli basamaklardır:
109 sayısının üç anlamli basamağı vardır.
3.005 sayısının dört anlamli basamağı vardır.
40.001 sayısının beş anlamli basamağı vardır.
- Ondalık bir sayıda ondalık noktasının sağında yer alan tüm sayılar anlamli basamaklardır:
0.10 sayısının iki anlamli basamağı vardır (ilk sıfır anlamli değildir, fakat sondaki sıfır anlamlidir).
0.0010 sayısının iki anlamli basamağı vardır (sondaki bir ve sıfır).
3.20 sayısının üç anlamli basamağı vardır.
14.3000 sayısının altı anlamli basamağı vardır.
400.00 sayısının beş anlamli basamağı vardır (ondalık noktasının solunda yer alan iki sıfır anlamli olduğu bilinen 4 sayısının sağında olduğundan anlamlidir, ayrıca ondalık noktasının sağında yer alan sıfırlar 4 ile sıfır arasında yer aldığından anlamlidir).

x sayısının k -dijit kayan nokta formu $fl(x)$ ile gösterilsin. $fl(x)$ sayısının yuvarlama aritmetiği kullanılarak elde edilmesi durumunda yaklaşımda oluşan bağıl hatanın bir üst sınırı

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq 0.5 \times 10^{-k+1}$$

dir. Gerçekten: $d_1 \neq 0$, $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere x sayısı

$$x = 0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n$$

şeklinde verilsin.

- $d_{k+1} < 5$ olsun: Bu durumda $fl(x) = 0.d_1d_2 \cdots d_k \times 10^n$ olduğundan

$$\begin{aligned} \frac{|x - fl(x)|}{|x|} &= \frac{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n - 0.d_1d_2 \cdots d_k \times 10^n|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &= \frac{|0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots \times 10^{n-k}|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \leq \frac{0.5 \times 10^{-k}}{0.1} = 0.5 \times 10^{-k+1} \end{aligned}$$

bulunur.

- $d_{k+1} \geq 5$ olsun: Bu durumda $fl(x) = (0.d_1d_2 \cdots d_k) \times 10^n - 10^{n-k}$ olduğundan

$$\begin{aligned} \frac{|x - fl(x)|}{|x|} &= \frac{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n - (0.d_1d_2 \cdots d_k) \times 10^n - 10^{n-k}|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &= \frac{|0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots \times 10^{n-k} - 10^{n-k}|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &= \frac{|(1 - 0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots) \times 10^{n-k}|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &\leq \frac{0.5 \times 10^{-k}}{0.1} = 0.5 \times 10^{-k+1} \end{aligned}$$

elde edilir.

Diğer taraftan k -dijit kesme aritmetiği kullanılarak $fl(x)$ sayısının elde edilmesi durumunda oluşacak bağıl hata için bir üst sınır aşağıdaki şekilde verilir:

$$\begin{aligned} \frac{|x - fl(x)|}{|x|} &= \frac{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n - 0.d_1d_2 \cdots d_k \times 10^n|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &= \frac{|0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots \times 10^{n-k}|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots \times 10^n|} \\ &= \frac{|0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots|}{|0.d_1d_2 \cdots d_kd_{k+1} \cdots|} \times 10^{-k}. \end{aligned}$$

Diğer taraftan $d_1 \neq 0$ olduğundan paydanın alabileceği minimum değer 0.1'dir. Ayrıca pay üstten 1 ile sınırlı olduğundan

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq \frac{1}{0.1} \times 10^{-k} = 10^{-k+1}$$

şeklinde bir üst sınır elde edilir.

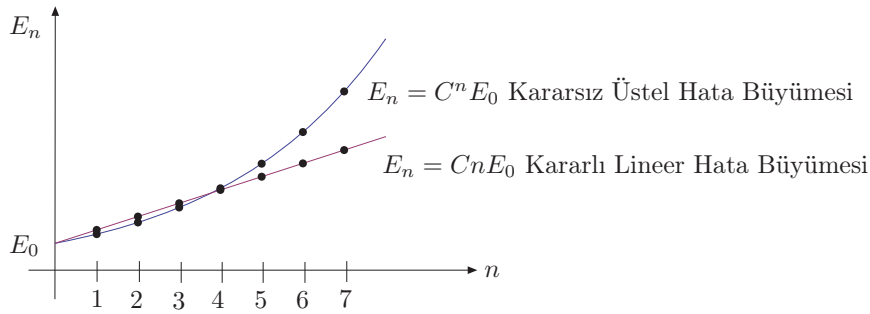
1.3 Yakınsama Kavramı

Tanım 1.3.1. Yapılan bir hesabın herhangi bir adımında oluşan hata $E_0 > 0$ ile, bu adımı takip eden n adım sonrasında oluşan hatanın büyüklüğü ise E_n ile gösterilsin.

- C sayısı n 'den bağımsız bir sabit olmak üzere $E_n \approx CnE_0$ sağlanıyor ise hatanın büyümesi **lineer**dir,
- $C > 1$ olmak üzere $E_n \approx C^n E_0$ sağlanıyor ise hatanın büyümesi **üstel**dir

denir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir algoritmada hatanın lineer büyümesi genellikle kabul edilebilir bir durum iken üstel büyümeye sahip bir algoritma kullanılarak yaklaşımda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Dolayısıyla lineer hataya sahip bir yaklaşım **kararlı**, üstel hataya sahip bir yaklaşım ise **kararsız** yapıdadır (Bkz. Şekil1.10).



Şekil 1.10: Üstel ve lineer hatalar

Örnek 1.3.2. c_1 ve c_2 reel sabitler olmak üzere $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ dizisi her $n = 0, 1, \dots$ için

$$p_n = c_1 \left(\frac{1}{3}\right)^n + c_2 3^n$$

şeklinde tanımlansın. Buna göre

- (a) $\{p_n\}$ dizisinin $n = 2, 3, \dots$ için

$$p_n = \frac{10}{3}p_{n-1} - p_{n-2}$$

şeklinde tanımlanan rekürsif denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

- (b) $p_0 = 1$ ve $p_1 = 1/3$ olarak verilmesi durumunda c_1 ve c_2 sabitlerini tespit ediniz.

- (c) c_1 ve c_2 için (b)'de bulunan değerleri kullanarak p_n ifadesini daha sade bir biçimde ifade ediniz.
- (d) (b)'de verilen p_0 ve p_1 değerlerine karşılık c_1 ve c_2 sabitlerini tespit etmek için beş-dijit yuvarlama algoritması uygulandığında oluşan hatanın karakteristiğini araştırınız.

Çözüm.

- (a) Verilen ifade, denklemde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned}
 \frac{10}{3}p_{n-1} - p_{n-2} &= \frac{10}{3} \left(c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} + c_2 3^{n-1} \right) - \left(c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} + c_2 3^{n-2} \right) \\
 &= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} \left(\frac{10}{3} \times \frac{1}{3} - 1 \right) + c_2 3^{n-2} \left(\frac{10}{3} \times 3 - 1 \right) \\
 &= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} \left(\frac{1}{9} \right) + c_2 3^{n-2} (9) \\
 &= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^n + c_2 3^n = p_n.
 \end{aligned}$$

elde edilir. Buna göre istenen sağlanmış olur.

- (b) $p_0 = 1$ ve $p_1 = \frac{1}{3}$ olsun. Dolayısıyla sabitler

$$\begin{aligned}
 p_0 = 1 \Rightarrow n = 0 : \quad 1 &= c_1 + c_2 \\
 p_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow n = 1 : \quad \frac{1}{3} &= \frac{1}{3}c_1 + 3c_2 \Rightarrow c_1 = 1, c_2 = 0
 \end{aligned}$$

şeklinde tek türlü belirli olarak elde edilirler.

- (c) Verilen dizi yukarıda bulunan sabit değerleri kullanılarak

$$p_n = \left(\frac{1}{3} \right)^n = 3^{-n}$$

olarak en sade halde yazılabilir.

- (d) Şimdi dizinin terimlerinin beş-dijit yuvarlama aritmetiği kullanılarak yazıldığını varsayalım. Buna göre $p_0^* = 1.0000$ ve $p_1^* = 0.33333$ 'dür ve bu durumda sabitler $c_1^* = 1.0000$ ve $c_2^* = -0.12500 \times 10^{-5}$ şeklinde elde edilir. Gerçekten:

$$\begin{aligned}
 p_0^* = 1.0000 \Rightarrow n = 0 : \quad 1.0000 &= c_1^* + c_2^* \\
 p_1^* = 0.33333 \Rightarrow n = 1 : \quad 0.33333 &= \frac{1}{3}c_1^* + 3c_2^*
 \end{aligned}$$

olduğundan

$$c_1^* = 1.0000 - c_2^* \Rightarrow 0.33333 = \frac{1}{3}(1.0000 - c_2^*) + 3c_2^* \Rightarrow$$

$$0.33333 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}c_2^* + 3c_2^* \Rightarrow 0.33333 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}c_2^* \Rightarrow$$

$$-0.33333 \times 10^{-5} = \frac{8}{3}c_2^* \Rightarrow c_2^* = -0.12500 \times 10^{-5}$$

ve

$$c_1^* = 1.0000 - (-0.12500 \times 10^{-5}) \Rightarrow c_1^* = 1.0000$$

bulunur. Dolayısıyla rekürsif seri, yeni bulunan katsayılar ile

$$p_n^* = 1.0000 \left(\frac{1}{3}\right)^n + (-0.12500 \times 10^{-5})3^n$$

şeklinde yazılabilir.

Şimdi bu yaklaşımda oluşan (mutlak) hatamın karakteristiğini inceleyelim:

$$|p_n - p_n^*| = \left| 3^{-n} - \left(1.0000 \left(\frac{1}{3}\right)^n + (-0.12500 \times 10^{-5})3^n \right) \right|$$

$$= |3^{-n} - 3^{-n} - (-0.12500 \times 10^{-5}) 3^n|$$

$$= (0.12500 \times 10^{-5}) 3^n$$

olduğundan bu prosedür kararsızdır. Çünkü hata üstel olarak büyümektedir. Aşağıdaki tabloda bazı n değerleri için bu yaklaşımda oluşan bağıl hata gösterilmektedir:

n	Hesaplanan p_n^* Değeri	Gerçek p_n Değeri	Bağıl Hata
0	0.10000×10^1	0.10000×10^1	
1	0.33333×10^0	0.33333×10^0	
2	0.11110×10^0	0.11111×10^0	9×10^{-5}
3	0.37000×10^{-1}	0.37037×10^{-1}	1×10^{-3}
4	0.12230×10^{-1}	0.12346×10^{-1}	9×10^{-3}
5	0.37660×10^{-2}	0.41152×10^{-2}	8×10^{-2}
6	0.32300×10^{-3}	0.13717×10^{-2}	8×10^{-1}
7	-0.26893×10^{-2}	0.45725×10^{-3}	7×10^0
8	-0.92872×10^{-2}	0.15242×10^{-3}	6×10^1

Örnek 1.3.3. c_1 ve c_2 reel sabitler olmak üzere $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ dizisi her $n = 0, 1, \dots$ için

$$p_n = c_1 + c_2 n$$

şeklinde tanımlansın. Buna göre

(a) $\{p_n\}$ dizisinin $n = 2, 3, \dots$ için

$$p_n = 2p_{n-1} - p_{n-2}$$

şeklinde tanımlanan rekürsif denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) $p_0 = 1$ ve $p_1 = 1/3$ olarak verilmesi durumunda c_1 ve c_2 sabitlerini tespit ediniz.

- (c) c_1 ve c_2 için (b)'de bulunan değerleri kullanarak p_n ifadesini daha sade bir biçimde ifade ediniz.
- (d) (b)'de verilen p_0 ve p_1 değerlerine karşılık c_1 ve c_2 sabitlerini tespit etmek için beş-dijit yuvarlama algoritması uygulandığında oluşan hatanın karakteristiğini araştırınız.

Çözüm.

- (a) Verilen ifade, denklemde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} 2p_{n-1} - p_{n-2} &= 2(c_1 + c_2(n-1)) - (c_1 + c_2(n-2)) \\ &= 2c_1 + 2nc_2 - 2c_2 - c_1 - nc_2 + 2c_2 \\ &= c_1 + c_2n = p_n \end{aligned}$$

elde edilir. Buna göre istenen sağlanmış olur.

- (b) $p_0 = 1$ ve $p_1 = \frac{1}{3}$ olsun. Dolayısıyla sabitler

$$\begin{aligned} p_0 = 1 \Rightarrow n = 0 : \quad 1 &= c_1 + c_2 \cdot 0 \Rightarrow c_1 = 1, \\ p_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow n = 1 : \quad \frac{1}{3} &= c_1 + c_2 \cdot 1 = 1 + c_2 \Rightarrow c_2 = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

şeklinde tek türlü belirli olarak elde edilirler.

- (c) Verilen dizi yukarıda bulunan sabit değerleri kullanılarak

$$p_n = 1 - \frac{2}{3}n.$$

olarak en sade halde yazılabilir.

- (d) Şimdi dizinin terimlerinin beş-dijit yuvarlama aritmetiği kullanılarak yazıldığını varsayalım. Buna göre $p_0^* = 1.0000$ ve $p_1^* = 0.33333$ 'dür ve bu durumda sabitler $c_1^* = 1.0000$ ve $c_2^* = -0.66667$ şeklinde elde edilir. Gerçekten:

$$\begin{aligned} p_0^* = 1.0000 \Rightarrow n = 0 : \quad 1.0000 &= c_1^* + c_2^* \cdot 0 = c_1^* \Rightarrow c_1^* = 1.0000 \\ p_1^* = 0.33333 \Rightarrow n = 1 : \quad 0.33333 &= c_1^* + c_2^* \cdot 1 = c_1^* + c_2^* \Rightarrow c_2^* = -0.66667 \end{aligned}$$

olduğundan

$$p_n^* = 1.0000 + (-0.66667)n$$

elde edilir.

Şimdi bu yaklaşımda oluşan (mutlak) hatanın karakteristiğini inceleyelim:

$$\begin{aligned} |p_n - p_n^*| &= \left| 1 - \frac{2}{3}n - (1.0000 + (-0.66667)n) \right| \\ &= \left| 1 - \frac{2}{3}n - 1 + 0.66667 \cdot n \right| \\ &= \left(0.66667 - \frac{2}{3} \right) n \end{aligned}$$

olduğundan bu prosedür kararlıdır. Çünkü hata lineer olarak büyümektedir. Aşağıdaki tabloda bazı n değerleri için bu yaklaşımda oluşan bağıl hata gösterilmektedir:

n	Hesaplanan p_n^* Değeri	Gerçek p_n Değeri	Bağıl Hata
0	0.10000×10^1	0.10000×10^1	
1	0.33333×10^0	0.33333×10^0	
2	-0.33330×10^0	-0.33333×10^0	9×10^{-5}
3	-0.10000×10^1	-0.10000×10^1	0
4	-0.16670×10^1	-0.16667×10^1	0
5	-0.23334×10^1	-0.23333×10^1	4×10^{-5}
6	-0.30000×10^1	-0.30000×10^1	0
7	-0.36667×10^1	-0.36667×10^1	0
8	-0.43334×10^1	-0.43333×10^1	2×10^{-5}

1.3.1 Yakınsama Hızı

İterasyon teknikleri kullanılarak yapılan yaklaşımlarda genellikle diziler kullanıldığından, bu bölümde bazı tanımlar verilerek dizilerin yakınsama hızı üzerinde durulacaktır.

Tanım 1.3.4. $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi sıfıra, $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi herhangi bir α sayısına yakınsasın. Yeterince büyük n değerleri için

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K|\beta_n|$$

eşitsizliğini sağlayan bir K sayısı varsa, $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi α 'ya $O(\beta_n)$ hızında yakınsar denir ve $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$ yazılır.

Tanım 1.3.4'e göre $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi istenen özelliği sağlayan herhangi bir $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ile karşılaştırılabilir olsa da biz hemen her durumda $p > 0$ için

$$\beta_n = \frac{1}{n^p}$$

formundaki dizileri göz önüne alacağız ve en büyük p değeri ile ilgileceğiz. Burada $\alpha_n = \alpha + O(1/n^p)$ 'dir.

Örnek 1.3.5. $n \geq 1$ için

$$\alpha_n = \frac{n+1}{n^2} \text{ ve } \hat{\alpha}_n = \frac{n+3}{n^3}$$

şeklinde tanımlanan iki dizi göz önüne alınsın. Her ne kadar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0 \text{ ve } \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\alpha}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n^3} = 0$$

sağlansa da $\{\hat{\alpha}_n\}$ dizisi limit değerine $\{\alpha_n\}$ dizine göre daha hızlı yakınsar. Gerçekten, beş-dijit yuvarlama aritmetiği kullanılarak aşağıdaki değerler elde

edilir:

n	1	2	3	4	5	6	7
α_n	2.0000	0.75000	0.44444	0.31250	0.24000	0.19444	0.16327
$\hat{\alpha}_n$	4.0000	0.62500	0.22222	0.10938	0.064000	0.041667	0.029155

Yukarıdaki şekilde tanımlanan her iki dizinin de yakınsama hızını tespit ediniz.

Çözüm. $\beta_n = 1/n$ ve $\hat{\beta}_n = 1/n^2$ olarak tanımlansın.

$$|\alpha_n - 0| = \frac{n+1}{n^2} \leq \frac{n+n}{n^2} = 2 \cdot \frac{1}{n} = 2\beta_n$$

ve

$$|\hat{\alpha}_n - 0| = \frac{n+3}{n^3} \leq \frac{n+3n}{n^3} = 4 \cdot \frac{1}{n^2} = 4\hat{\beta}_n$$

olduğundan $\{\alpha_n\}$ dizisi sıfıra $\{1/n\}$ 'nin sıfıra yakınsama hızında yakınsarken $\{\hat{\alpha}_n\}$ dizisi aynı değere daha hızlı olarak $\{1/n^2\}$ 'nin sıfıra yakınsama hızında yakınsar. Buna göre

$$\alpha_n = 0 + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ve} \quad \hat{\alpha}_n = 0 + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

yazılabilir.

O notasyonu ayrıca fonksiyonların yakınsama hızlarını belirtmek için de kullanılır.

Tanım 1.3.6. $\lim_{h \rightarrow 0} G(h) = 0$ ve $\lim_{h \rightarrow 0} F(h) = L$ olsun. Eğer yeterince küçük h değerleri için

$$|F(h) - L| \leq K|G(h)|$$

eşitsizliğini sağlayan bir K sayısı varsa $F(h)$ fonksiyonu L 'ye $O(G(h))$ hızında yakınsar denir ve $F(h) = L + O(G(h))$ yazılır.

Bu derste karşılaştırmada kullanılan $G(h)$ fonksiyonu $p > 0$ olmak üzere $G(h) = h^p$ formunda alınacaktır. Dolayısıyla $F(h) = L + O(h^p)$ eşitliğini sağlayan en büyük p değeri ile ilgilenilecektir.

Örnek 1.3.7. Kosinüs fonksiyonunun $h = 0$ civarında üçüncü Taylor polinomu hata terimi ile birlikte göz önüne alarak

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4)$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm. Örnek 1.1.20'dan $\xi(h)$ sayısı 0 ile h arasında olmak üzere

$$\cos h = 1 - \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(h)$$

şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Buna göre

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 - 1 = \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(h)$$

eşitliği elde edilir. Dolayısıyla

$$\left| \left(\cos h + \frac{1}{2}h^2 \right) - 1 \right| = \left| \frac{1}{24} \cos \xi(h) \right| h^4 \leq \frac{1}{24}h^4$$

bulunur. Yani, $h \rightarrow 0$ için $\cos h + \frac{1}{2}h^2$ ifadesinin 1 limit değerine h^4 'ün 0'a yakınsama hızında yakınsadığı sonucu elde edilir. Bu ise

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4)$$

demektir.

